```
# ======================================================================
#  POSTTEST 7 APD - SISTEM PENCATATAN KOLEKSI PARFUM
#  Pengembangan Posttest 6: fungsi, prosedur, error handling, rekursif
# ======================================================================
import os

# ======================== [A] VARIABEL GLOBAL ========================
# Perintah membersihkan layar: "cls" di Windows, "clear" di Linux/macOS
if os.name == "nt":
    perintah_clear = "cls"
else:
    perintah_clear = "clear"

# Akun (DICTIONARY) -> {username: {"password": ..., "role": ...}}
users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "sinta": {"password": "sinta123", "role": "user"},
}

# Koleksi parfum (DICTIONARY BERSARANG) -> {id: {nama, brand, aroma, ...}}
parfum = {
    1: {"nama": "Bleu de Chanel", "brand": "Chanel", "aroma": "Woody Aromatic",
        "ukuran": 100, "harga": 1500000, "stok": 5},
    2: {"nama": "Sauvage", "brand": "Dior", "aroma": "Fresh Spicy",
        "ukuran": 60, "harga": 1250000, "stok": 8},
    3: {"nama": "Ombre Nomade", "brand": "Louis Vuitton", "aroma": "Oriental",
        "ukuran": 100, "harga": 5500000, "stok": 2},
}

# Kolom data parfum: (key, label input, batas angka terkecil / None = teks)
kolom_parfum = (
    ("nama", "Nama Parfum", None),
    ("brand", "Brand", None),
    ("aroma", "Aroma", None),
    ("ukuran", "Ukuran (ml)", 1),
    ("harga", "Harga (Rp)", 1),
    ("stok", "Stok", 0),
)

program_jalan = True
akun_aktif = None          # None = belum login, atau (username, role)


# ================ [B] FUNGSI DENGAN PARAMETER ======================
def input_angka(pesan, batas_bawah):
    """Meminta bilangan bulat >= batas_bawah, diulang sampai input benar."""
```

```
    while True:
        try:
            angka = int(input(pesan))
            if angka < batas_bawah:
                raise ValueError("terlalu kecil")
        except ValueError:
            print(f"  ERROR : Input harus angka bulat minimal {batas_bawah}!")
        else:
            return angka


def total_nilai(daftar_id):
    """REKURSIF: menjumlahkan harga x stok dari setiap ID di daftar_id."""
    if len(daftar_id) == 0:                  # base case: daftar sudah habis
        return 0
    data = parfum[daftar_id[0]]              # parfum pertama di daftar
    # recursive case: parfum pertama + total sisa daftar (lebih pendek 1)
    return data["harga"] * data["stok"] + total_nilai(daftar_id[1:])


# ================ [C] FUNGSI TANPA PARAMETER ======================
def login():
    """Mengembalikan (username, role) kalau berhasil, None kalau gagal."""
    os.system(perintah_clear)
    print("=" * 60)
    print("                             LOGIN")
    print("=" * 60)
    nama = input("  Username : ").lower()
    sandi = input("  Password : ")
    try:
        if nama not in users or users[nama]["password"] != sandi:
            raise ValueError("Username atau password salah!")
    except ValueError as e:
        print("-" * 60)
        print(f"  ERROR : {e}")
        akun = None
    else:
        akun = (nama, users[nama]["role"])
        print("-" * 60)
        print(f"  Login berhasil! Selamat datang, {akun[0]} ({akun[1]})")
    finally:
        input("  Tekan ENTER untuk melanjutkan...")
    return akun


def cari_parfum():
    """Meminta kata kunci, mengembalikan dictionary parfum yang cocok."""
    kunci = input("  Kata kunci (nama/brand/aroma) : ").lower()
    if kunci == "":
        raise ValueError("Kata kunci tidak boleh kosong!")
```

```
    hasil = {}
    for id_parfum, data in parfum.items():
        if (kunci in data["nama"].lower() or kunci in data["brand"].lower()
                or kunci in data["aroma"].lower()):
            hasil[id_parfum] = data
    return hasil


# ======================== [D] PROSEDUR ============================
def tampil_tabel(data_tampil):
    """Prosedur: mencetak dictionary parfum sebagai tabel (tanpa return)."""
    print(f"  {'ID':<4}{'Nama Parfum':<20}{'Brand':<16}{'Aroma':<17}"
          f"{'Ukuran (ml)':<13}{'Harga (Rp)':<14}{'Stok':>4}")
    print("-" * 90)
    for id_parfum, data in data_tampil.items():
        print(f"  {id_parfum:<4}{data['nama']:<20}{data['brand']:<16}"
              f"{data['aroma']:<17}{data['ukuran']:<13}"
              f"{data['harga']:<14,}{data['stok']:>4}")


def register():
    """Prosedur: membuat akun baru, role selalu 'user' (tanpa return)."""
    os.system(perintah_clear)
    print("=" * 60)
    print("                          REGISTER")
    print("=" * 60)
    # lower() agar "ADMIN" dan "admin" dianggap username yang sama
    nama_baru = input("  Username baru : ").lower()
    try:
        if nama_baru == "":
            raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
        if nama_baru in users:
            raise ValueError("Username sudah digunakan!")
        sandi_baru = input("  Password baru : ")
        if sandi_baru == "":
            raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
    except ValueError as e:
        print("-" * 60)
        print(f"  ERROR : {e}")
    else:
        users[nama_baru] = {"password": sandi_baru, "role": "user"}
        print("-" * 60)
        print("  Register berhasil! Akun baru berstatus pengguna biasa.")
    finally:
        input("  Tekan ENTER untuk kembali...")


# ======================== [E] MENU AWAL ============================
while program_jalan:
    os.system(perintah_clear)
```

```
    print("=" * 60)
    print("        SISTEM PENCATATAN KOLEKSI PARFUM")
    print("=" * 60)
    print("  [1] Login")
    print("  [2] Register")
    print("  [3] Keluar Program")
    print("-" * 60)
    pilih_awal = input("  Pilih menu >> ")

    if pilih_awal == "1":
        akun_aktif = login()                # fungsi tanpa parameter
    elif pilih_awal == "2":
        register()                          # prosedur tanpa parameter
    elif pilih_awal == "3":
        os.system(perintah_clear)
        print("Terima kasih telah menggunakan program ini!")
        program_jalan = False
    else:
        print("  ERROR : Pilihan tidak tersedia!")
        input("  Tekan ENTER untuk kembali...")

    # ================= [F] MENU UTAMA (MULTIUSER) ====================
    while akun_aktif is not None and program_jalan:
        nama_aktif, role_aktif = akun_aktif
        os.system(perintah_clear)
        print("=" * 60)
        print("        SISTEM PENCATATAN KOLEKSI PARFUM")
        print(f"  Login sebagai : {nama_aktif} ({role_aktif})")
        print("=" * 60)
        print("  [1] Lihat Semua Koleksi")
        print("  [2] Cari Parfum")
        if role_aktif == "admin":           # menu tambahan khusus admin
            print("  [3] Tambah Parfum")
            print("  [4] Update Data Parfum")
            print("  [5] Hapus Data Parfum")
        print("  [8] Logout")
        print("  [9] Keluar Program")
        print("-" * 60)
        pilih_menu = input("  Pilih menu >> ")

        # ==================== [G] READ ==============================
        if pilih_menu == "1":
            os.system(perintah_clear)
            print("=" * 90)
            print("                            DAFTAR KOLEKSI PARFUM")
            print("=" * 90)
            if len(parfum) == 0:
                print("  Data koleksi masih kosong!")
            else:
                tampil_tabel(parfum)        # prosedur dengan parameter
```

```
            print("-" * 90)
            print(f"  Total koleksi : {len(parfum)} parfum")
            # fungsi rekursif: argumennya daftar semua ID parfum
            print(f"  Total nilai   : Rp {total_nilai(list(parfum)):,}")
        input("\n  Tekan ENTER untuk kembali...")

    # ===================== [H] CARI ==============================
    elif pilih_menu == "2":
        os.system(perintah_clear)
        print("=" * 90)
        print("                                CARI PARFUM")
        print("=" * 90)
        try:
            hasil_cari = cari_parfum()   # bisa melempar ValueError
        except ValueError as e:
            print(f"  ERROR : {e}")
        else:
            if len(hasil_cari) == 0:
                print("  Parfum tidak ditemukan!")
            else:
                print(f"  Ditemukan {len(hasil_cari)} parfum :")
                tampil_tabel(hasil_cari)
                print("-" * 90)
        finally:
            input("\n  Tekan ENTER untuk kembali...")

    # ===================== [I] CREATE ============================
    elif pilih_menu == "3" and role_aktif == "admin":
        os.system(perintah_clear)
        print("=" * 60)
        print("                  TAMBAH PARFUM (CREATE)")
        print("=" * 60)
        while True:                      # ulangi sampai ID valid
            try:
                id_baru = input_angka("  ID Parfum    : ", 1)
                if id_baru in parfum:
                    raise ValueError("ID sudah digunakan, pilih ID lain!")
            except ValueError as e:
                print(f"  ERROR : {e}")
            else:
                break
        data_baru = {}
        for kolom, label, batas in kolom_parfum:
            if batas is None:            # kolom teks: tidak boleh kosong
                isian = ""
                while isian == "":
                    isian = input(f"  {label:<13}: ")
                    if isian == "":
                        print(f"  ERROR : {label} tidak boleh kosong!")
                data_baru[kolom] = isian
```

```
            else:                           # kolom angka
                data_baru[kolom] = input_angka(f"  {label:<13}: ", batas)
        parfum[id_baru] = data_baru
        print("-" * 60)
        print("  Data parfum berhasil ditambahkan!")
        input("  Tekan ENTER untuk kembali...")

    # ==================== [J] UPDATE ============================
    elif pilih_menu == "4" and role_aktif == "admin":
        os.system(perintah_clear)
        print("=" * 60)
        print("                 UPDATE PARFUM (UPDATE)")
        print("=" * 60)
        id_ubah = input_angka("  ID parfum yang akan diupdate : ", 1)
        try:
            data = parfum[id_ubah]       # KeyError kalau ID tidak ada
        except KeyError:
            print("  ERROR : ID tidak ditemukan!")
        else:
            print("-" * 60)
            print(f"  Data ditemukan : {data['nama']}")
            print("  Tekan ENTER untuk mempertahankan nilai lama")
            print("-" * 60)
            for kolom, label, batas in kolom_parfum:
                isian = input(f"  {label:<13}[{data[kolom]}] : ")
                if isian != "":
                    if batas is None:
                        data[kolom] = isian
                    else:
                        try:
                            nilai = int(isian)
                            if nilai < batas:
                                raise ValueError("terlalu kecil")
                        except ValueError:
                            print(f"  ERROR : {label} harus angka bulat "
                                  f"minimal {batas}, nilai lama dipakai!")
                        else:
                            data[kolom] = nilai
            print("-" * 60)
            print("  Data parfum berhasil diupdate!")
        finally:
            input("  Tekan ENTER untuk kembali...")

    # ==================== [K] DELETE ============================
    elif pilih_menu == "5" and role_aktif == "admin":
        os.system(perintah_clear)
        print("=" * 60)
        print("                 HAPUS PARFUM (DELETE)")
        print("=" * 60)
        id_hapus = input_angka("  ID parfum yang akan dihapus : ", 1)
```

```
            try:
                data = parfum[id_hapus]      # KeyError kalau ID tidak ada
            except KeyError:
                print("  ERROR : ID tidak ditemukan!")
            else:
                print("-" * 60)
                print(f"  Nama  : {data['nama']}")
                print(f"  Brand : {data['brand']}")
                print(f"  Aroma : {data['aroma']}")
                print("-" * 60)
                konfirmasi = input("  Yakin ingin menghapus? (y/t) : ")
                if konfirmasi.lower() == "y":
                    parfum.pop(id_hapus)
                    print("  Data parfum berhasil dihapus!")
                else:
                    print("  Penghapusan dibatalkan.")
            finally:
                input("  Tekan ENTER untuk kembali...")

        # ========== [L] LOGOUT, KELUAR, DAN VALIDASI MENU ============
        elif pilih_menu == "8":
            akun_aktif = None                # kembali ke menu awal
            os.system(perintah_clear)
            print("  Logout berhasil!")
            input("  Tekan ENTER untuk kembali ke menu awal...")
        elif pilih_menu == "9":
            os.system(perintah_clear)
            print("Terima kasih telah menggunakan program ini!")
            program_jalan = False
        else:
            print("  ERROR : Pilihan tidak tersedia!")
            input("  Tekan ENTER untuk kembali...")
```